Лабораторная работа № 1

Энтропия как мера степени неопределенности системы

Цель работы: Закрепить теоретические знания и получить практические навыки при вычислении энтропии.

Задание:

1. Получить таблицу значений функции $\eta(p) = -p \cdot \log_2 p$ при изменении p от 0,01 до 0,99 с шагом 0,01.

2. Система может находиться в двух состояниях. Вероятность одного состояния p. Определить значения энтропии при изменении p от 0,01 до 0,99 с шагом 0,01. Определить максимальное значение энтропии. Построить график.

3. Пользуясь таблицей частот русского языка (таб. 2) определить энтропию однобуквенного сочетания русского текста.

Таблица 2

Буква	Вероятность	Буква	Вероятность	Буква	Вероятность	Буква	Вероятность
Пробел	0,175	р	0,040	я	0,018	х	0,009
о	0,090	в	0,038	ы	0,016	ж	0,007
е	0,072	л	0,035	з	0,016	ю	0,006
а	0,062	к	0,028	ъ	0,014	ш	0,006
и	0,062	м	0,026	б	0,014	ц	0,004
н	0,053	д	0,025	г	0,013	щ	0,003
т	0,053	п	0,023	ч	0,012	э	0,003
с	0,045	у	0,021	й	0,010	ф	0,001

4. На основе заданного текстового файла определить частоту появления символов в тексте. Определить энтропию однобуквенного сочетания заданного текста.

Примечание. При выполнении четвертого задания исходный текст составляет не менее двух печатных страниц.

Вероятность появления, например, символа А в тексте вычисляется следующим образом:

$$p(\text{A}) = \frac{m}{n},$$

где m – число появлений символа А; n – общее число символов в тексте.

Контрольные вопросы:

1. Что такое энтропия и каковы ее свойства?
2. Как вычисляется энтропия системы?
3. От каких параметров системы зависит энтропии системы?
4. В каких единицах может измеряться энтропия системы?

5. Как определяется один бит информации в теории информации?
6. Как вычисляется максимальная энтропия?
7. Как определяется энтропия через математическое ожидание?

Задачи для самостоятельной подготовки к защите лабораторной работы:

Задача 1

Определить максимальное значение энтропии системы, состоящей из 6 элементов. Каждый элемент может находиться в одном из четырех состояний.

Ответ: 12 бит/сим.

Задача 2

Алфавит состоит из пяти букв. Определить количество информации на символ сообщения, составленного из этого алфавита, если

а) символы алфавита встречаются с равными вероятностями;

б) символы алфавита встречаются с вероятностями $p_1 = 0{,}8$; $p_2 = 0{,}15$; $p_3 = 0{,}03$; $p_4 = 0{,}015$; $p_5 = 0{,}005$.

Ответ: а) 2,32 бит/сим. б) 0,95 бит/сим.

Задача 3

Определить энтропию источника сообщений, если статистика распределения вероятностей появления символов на выходе источника сообщений представлена следующей таблицей.

x_i	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
p	0,35	0,035	0,07	0,15	0,07	0,07	0,14	0,035	0,01	0,07

Ответ: 2,82 бит/сим.

Задача 4

Определить энтропию системы, состоящей из двух элементов. Первый элемент может находиться в двух состояниях с вероятностями $p_1 = 0{,}6$; $p_2 = 0{,}4$. Второй элемент может находиться в трех состояниях с вероятностями $p_1 = 0{,}1$; $p_2 = 0{,}4$; $p_3 = 0{,}5$.

Ответ: 2,33 бит/сим.